Đề 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

(Đề có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2024 – 2025
***Môn*: *Khoa học tự nhiên* – Lớp 8**
***Thời gian làm bài*: 90 phút** *(không kể thời gian giao đề)*

Lưu ý: Học sinh làm bài mỗi phân môn trên giấy riêng.

A. PHÂN MÔN VẬT LÍ (2,5 điểm)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1,25 điểm)

Câu 1. Sấm sét là một hiện tượng thiên nhiên đặc biệt phổ biến xảy ra ở khắp mọi nơi trên Trái đất của chúng ta, nguyên nhân gây ra sấm sét là

A. do gió mạnh và mưa lớn xuất hiện cùng lúc.
B. do sự va chạm giữa các lớp khí quyển gây tiếng động lớn.
C. do sự phóng điện giữa các đám mây tích điện trái dấu hoặc giữa mây và mặt đất.
D. do Mặt Trời chiếu sáng làm không khí nóng lên đột ngột.

Câu 2. Loại hạt nào dưới đây khi chuyển động có hướng thì không tạo thành dòng điện?

A. Các hạt mang điện tích dương. **B.** Các electron.
C. Các nguyên tử. **D.** Các hạt mang điện tích âm.

Câu 3. Tác dụng sinh lí của dòng điện là

A. làm nóng dây dẫn. **B.** làm các cơ co giật. **C.** làm quay động cơ. **D.** làm sáng bóng đèn.

Câu 4. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phân tử?

A. Phân tử chuyển động không ngừng.
B. Phân tử chuyển động càng chậm thì nhiệt độ của vật càng thấp.
C. Giữa các phân tử có lực tương tác.
D. Giữa các phân tử cấu tạo nên vật không có khoảng cách.

Câu 5. Trong các hình thức truyền nhiệt sau, hình thức nào có thể xảy ra trong chân không?

A. Dẫn nhiệt. **B.** Đối lưu.
C. Bức xạ nhiệt. **D.** Dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.

II. PHẦN TỰ LUẬN (1,25 điểm)

Câu 6. (0,5 điểm)

a) Dẫn nhiệt là gì?
b) Giải thích tại sao vào mùa hè, nhà mái ngói mát hơn nhà mái tôn?

Câu 7. (0,75 điểm) Cho những dụng cụ sau: nguồn điện, hai bóng đèn giống nhau, các công tắc và các dây nối. Hãy vẽ hai sơ đồ mạch điện khác nhau để thắp sáng hai bóng đèn trên. Vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch với các sơ đồ trên.

B. PHÂN MÔN HÓA HỌC (5,0 điểm)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)

Câu 1: Trong dạ dày của người và động vật có một loại acid đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Công thức hóa học của acid đó là

A. H_2S. **B.** HCl. **C.** H_2SO_4. **D.** CH_3COOH.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Môi trường kiềm có pH < 7. **B.** Môi trường trung tính có pH = 7.
C. Môi trường kiềm có pH > 7. **D.** Môi trường acid có pH < 7.

Câu 3: Bóng cười hay còn gọi là khí gây cười là một chất khí không màu, không mùi. Khi người dùng hít vào cho cảm giác hưng phấn, vui vẻ. Bên cạnh đó, người dùng gặp ảo giác và các triệu chứng đau đầu, nôn, mệt mỏi, rùng mình,....Thành phần chính của bóng cười là dinitrogen oxide có công thức hoá học là

A. N_2O_5. **B.** NO. **C.** N_2O. **D.** NO_2.

Câu 4: Dung dịch nào sau đây **không** làm quỳ tím chuyển màu?

A. Nước muối. **B.** Giấm ăn. **C.** Nước ép quả chanh. **D.** Nước xà phòng.

Câu 5: Có thể dùng chất nào sau đây để khử độ chua của đất?

A. NaCl. **B.** $Ca(OH)_2$. **C.** HCl. **D.** H_2SO_4.

Câu 6: Để an toàn khi pha loãng sulfuric acid đặc cần thực hiện theo cách nào sau đây?

A. Cho cả nước và acid vào cùng một lúc. **B.** Rót từng giọt nước vào acid.
C. Rót từ từ acid vào nước và khuấy đều. **D.** Rót nhanh nước vào acid.

Câu 7: Cho các chất sau: H_2SO_4, HCl, Na_2O, NaOH, Al_2O_3. Số chất thuộc loại oxide là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 8: Để tìm hiểu tính chất hóa học của acid, 1 nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm cho một viên kẽm (zinc) vào ống nghiệm, sau đó cho thêm khoảng 2mL dung dịch hydrochloric acid loãng. Hiện tượng quan sát được là

A. viên kẽm tan dần, có khí không màu thoát ra. **B.** dung dịch chuyển sang màu xanh.
C. dung dịch chuyển sang màu đỏ. **D.** xuất hiện kết tủa màu trắng.

Câu 9: Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế diphosphorus pentoxide bằng cách cho đơn chất phi kim tương ứng tác dụng với khí oxygen. Phản ứng hóa học xảy ra được biểu diễn bằng phương trình hóa học nào sau đây?

A. $P + O_2 \xrightarrow{t^0} P_2O_5$. **B.** $4P + 5O_2 \xrightarrow{t^0} P_2O_5$.
C. $2P + 5O_2 \xrightarrow{t^0} P_2O_5$. **D.** $4P + 5O_2 \xrightarrow{t^0} 2P_2O_5$.

Câu 10: Oxide nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. CuO. **B.** Fe_2O_3. **C.** CO. **D.** SO_2.

II. PHẦN TỰ LUẬN (2,5 điểm)

Câu 11. (1,0 điểm) Sữa chua có vị chua vì trong đó có chứa lactic acid, trong khi đó sữa tươi không chứa acid này.

a) Nêu một phương pháp hoá học để phân biệt sữa chua và sữa tươi.

b) Hãy giải thích tại sao sữa chua thường được đựng trong các hộp nhựa, hộp giấy hoặc lọ thủy tinh chứ không đựng trong hộp bằng sắt hoặc nhôm?

Câu 12. (1,5 điểm)

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 1M vào V mL dung dịch H_2SO_4 0,4M. Khi H_2SO_4 được trung hoà hoàn toàn thì thấy dùng hết 200 mL dung dịch NaOH.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính V.

c) Tính nồng độ mol của chất tan trong dung dịch thu được. Coi thể tích dung dịch không thay đổi sau phản ứng.

(Cho biết khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố như sau:
Na = 23amu; H = 1 amu; O = 16 amu; S = 32 amu.)

C. PHÂN MÔN SINH HỌC (2,5 điểm)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1,25 điểm)

Câu 1. Sinh quyển là toàn bộ sinh vật sống trên Trái Đất cùng với

A. các nhân tố hữu sinh của môi trường. **B.** các loài sinh vật sản xuất.
C. các nhân tố vô sinh của môi trường. **D.** các loài sinh vật tiêu thụ.

Câu 2. Có những dạng tháp sinh thái nào?

A. Tháp số lượng và tháp sinh khối. **B.** Tháp sinh khối và tháp năng lượng.
C. Tháp năng lượng và tháp số lượng. **D.** Tháp số lượng, tháp sinh khối và tháp năng lượng.

Câu 3. Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái gồm

A. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ. **B.** chỉ có sinh vật phân giải.
C. sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải. **D.** sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.

Câu 4. Hệ sinh thái nào sau đây thuộc hệ sinh thái tự nhiên?

A. Hệ sinh thái đồng ruộng. **B.** Hệ sinh thái sa mạc.
C. Hệ sinh thái rừng trồng. **D.** Hệ sinh thái ao nuôi cá.

Câu 5. Sông và suối thuộc khu sinh học nào dưới đây?

A. Khu sinh học biển. **B.** Khu sinh học trên cạn.
C. Khu sinh học nước mặn **D.** Khu sinh học nước ngọt.

II. PHẦN TỰ LUẬN (1,25 điểm)

Câu 6. (0,75 điểm)

a) Hệ sinh thái là gì?

b) Cho các hệ sinh thái sau: Hệ sinh thái bãi bồi ven biển Cà Mau, hệ sinh thái hồ Ba Bể, hệ sinh thái ruộng bậc thang, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái ao nuôi cá, hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Em hãy sắp xếp các hệ sinh thái trên vào các kiểu hệ sinh thái phù hợp.

Câu 7. (0,5 điểm) Cho các sinh vật sau: Rắn, ếch, lúa, diều hâu, châu chấu, vi sinh vật

a) Hãy cho biết: đâu là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải?

b) Hãy viết 1 chuỗi thức ăn từ các sinh vật trên?

--------- Hết ---------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH *(Hướng dẫn chấm có 02 trang)*	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024 – 2025 ***Môn: Khoa học tự nhiên* – Lớp 8**

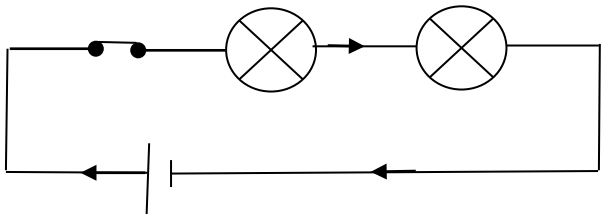
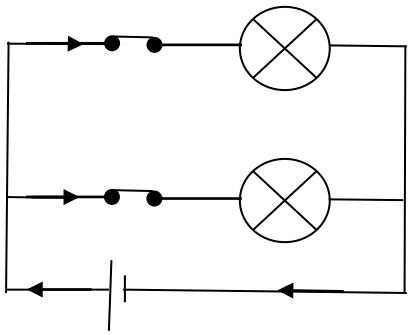
A. PHÂN MÔN VẬT LÍ (2,5 điểm)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1,25 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	C	C	B	D	C

II. PHẦN TỰ LUẬN (1,25 điểm)

Câu	Lời giải sơ lược	Điểm
6	a) Dẫn nhiệt là sự truyền năng lượng trực tiếp từ các phân tử, nguyên tử có động năng lớn hơn sang các phân tử, nguyên tử có động năng nhỏ hơn thông qua va chạm. b) Nhà mái ngói thì mùa hè mát hơn nhà mái tôn vì mái ngói dẫn nhiệt kém nên mùa hè nhiệt từ ánh nắng Mặt Trời ít truyền vào nhà nên mát hơn.	0,25 đ 0.25 đ
7	  Vẽ đúng chiều dòng điện.	0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ

B. PHÂN MÔN HÓA HỌC (5,0 điểm)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	A	C	A	B	C	B	A	D	D

II. PHẦN TỰ LUẬN (2,5 điểm)

Câu	Hướng dẫn	Điểm
11	a) Dùng quỳ tím để phân biệt sữa chua và sữa tươi: sữa chua làm quỳ tím đổi thành màu đỏ, còn sữa tươi không làm quỳ tím chuyển màu. b) Sữa chua không được đựng trong hộp bằng sắt hoặc nhôm vì acid trong sữa chua phản ứng được với các kim loại này, gây hoà tan hộp đựng và có thể gây ngộ độc kim loại khi uống sữa.	0,5 0,5
12	a) PTHH: $2NaOH + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ b) $n_{NaOH} = 0,2.\ 1 = 0,2$ (mol) PTHH: $2NaOH + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ Số mol: 0,2 0,1 0,1 (mol) => $V_{ddH_2SO_4} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25$(L) = 250 mL=> V= 250 mL c) $V_{dd\ mới} = 0,2 + 0,25 = 0,45$ (L) => $CM_{Na_2SO_4} = \frac{0,1}{0,45} = 0,22$ (M)	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

C. PHÂN MÔN SINH HỌC (2,5 điểm)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1,25 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án	C	D	D	B	D

II. PHẦN TỰ LUẬN (1,25 điểm)

Câu	Hướng dẫn	Điểm
6a	- Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của chúng	**0,25**
6b	***- HS sắp xếp:*** * Hệ sinh thái tự nhiên: + Hệ sinh thái trên cạn: Hệ sinh thái bãi bồi ven biển Cà Mau, hệ sinh thái rừng nhiệt đới. + Hệ sinh thái dưới nước: Hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái hồ Ba Bể. * Hệ sinh thái nhân tạo: Hệ sinh thái ruộng bậc thang, hệ sinh ao nuôi cá.	**0,5**
7a	- Sinh vật sản xuất: lúa - Sinh vật tiêu thụ: rắn, ếch, diều hâu, châu chấu Sinh vật phân giải: vi sinh vật	**0,25**
7b	Chuỗi thức ăn: Lúa → Châu chấu → Ếch → Rắn → Diều hâu → Vi sinh vật	**0,25**

----------Hết----------

UBND HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 02 trang)

KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: KHTN - LỚP 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề 2

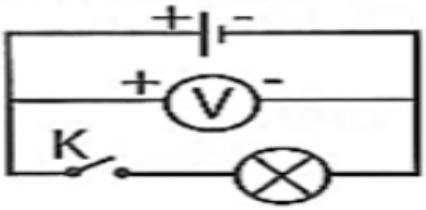
Mã đề: A

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) *(Lựa chọn 01 đáp án đúng nhất và ghi vào giấy làm bài).*

Câu 1. Đơn vị nào là đơn vị dùng để đo cường độ dòng điện?

A. Miliampe (mA). **B**. Vôn (V). **C.** Met (m). **D.** Jun(J).

Câu 2. Các bộ phận trong sơ đồ mạch điện sau là



A. bóng đèn, nguồn điện, ampe kế, công tắc mở, dây nối.

B. chuông điện, nguồn điện, vôn kế, công tắc đóng, dây nối.

C. bóng đèn, nguồn điện, vôn kế, công tắc mở, dây nối.

D. đi ốt, nguồn điện, ampe kế, công tắc mở, dây nối.

Câu 3. Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào?

A. Sự đối lưu. **B.** Sự dẫn nhiệt của không khí.

C. Sự bức xạ nhiệt. **D.** Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt.

Câu 4. Nội năng của một vật là

A. tổng nhiệt năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

B. hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

D. tổng động năng và thế năng của phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật.

Câu 5. Theo thang pH, các dung dịch có pH >7 là

A. dung dịch acid. **B.** dung dịch muối. **C.** dung dịch base. **D.** dung dịch trung tính.

Câu 6. Muối là gì?

A. Là hợp chất được tạo thành từ sự thay thế ion H^+ của acid bằng ion kim loại hoặc ion NH_4^+.

B. Là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxygen.

C. Là hợp chất trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hydroxide.

D. Là hợp chất trong phân tử có nguyên tử hydrogen liên kết với gốc acid.

Câu 7. Muối nào sau đây không tan trong nước?

A. Na_2CO_3. **B.** $BaCO_3$. **C.** KCl. **D.** $AgNO_3$.

Câu 8. Muối nào sau đây tan tốt trong nước?

A. $BaSO_4$. **B.** AgCl. **C.** $CuSO_4$. **D.** $PbSO_4$.

Câu 9. Hormone insulin do tuyến tụy tiết ra có tác dụng như thế nào?

A. Chuyển glycogen thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ.

B. Chuyển glucose thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ.

C. Chuyển glycogen thành glucose dự trữ trong gan và cơ.

D. Chuyển glucose thành glycogen dự trữ trong gan và cơ.

Câu 10. Ngoài cùng của tầng sừng

A. gồm những tế bào chết đã hoá sừng, xếp sít nhau.

B. là lớp tế bào sống có khả năng phân chia tạo ra tế bào mới.

C. cấu tạo từ các sợi mô liên kết bền chặt trong đó có các thụ quan.

D. chứa nhiều mỡ có vai trò dự trữ và cách nhiệt.

Câu 11. Vào mùa hè, để chống nóng thì chúng ta cần lưu ý điều nào sau đây?

A. Giữ ấm vào mùa hè, đặc biệt là vùng cổ, ngực, mũi và bàn chân.

B. Mặc quần áo thoáng mát, tạo điều kiện cho da toả nhiệt.

C. Mát xa lòng bàn tay, gan bàn chân trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy.

D. Bổ sung các thảo dược giúp làm ấm phủ tạng như trà gừng, trà sâm.

Câu 12. Ở những phụ nữ có chu kì kinh nguyệt đều đặn là 28 ngày thì nếu trứng không được thụ tinh, thể vàng sẽ được bong ra sau

A. 14 ngày. **B.** 28 ngày. **C.** 32 ngày. **D.** 20 ngày.

Câu 13. Phụ nữ mắc bệnh nào dưới đây thì con sinh ra có nguy cơ mù loà cao hơn người bình thường ?

A. Lậu. **B.** Giang mai. **C.** HIV/AIDS **D.** Viêm gan C.

Câu 14. Hiện tượng trứng kết hợp với tinh trùng tạo thành hợp tử là quá trình

A. thụ tinh. **B.** thụ thai. **C.** kinh nguyệt. **D.** dậy thì.

Câu 15. Mật độ quần thể là

A. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị thể tích.

B. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích.

C. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

D. số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích.

Câu 16. Loài đặc trưng là

A. loài có vai trò quan trọng trong quần xã.

B. loài có số lượng nhiều trong quần xã.

C. loài có số lượng ít nhất trong quần xã.

D. loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17. (0,5 điểm) Nêu 2 tác dụng của dòng điện. Mỗi tác dụng cho 1 ví dụ minh họa.

Câu 18. (1 điểm)

a/ Mô tả, giải thích cách để làm tăng nội năng của hai bàn tay mình.

b/ Tại sao chảo được làm bằng kim loại còn cán chảo được làm bằng gỗ hoặc nhựa?

Câu 19. (1,5 điểm) Cho các oxide sau: Al_2O_3, MgO, K_2O, SO_2, CO, P_2O_5

a/ Dựa vào tính chất hoá học, hãy cho biết các oxide trên thuộc loại oxide nào?

b/ Oxide nào có thể tác dụng với dung dịch HCl? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Câu 20. (2,0 điểm)

a/ Trong quần xã rừng mưa nhiệt đới gồm các loài sinh vật: cỏ, hươu, hổ, vi khuẩn, sâu ăn cỏ, bọ ngựa, rắn, chuột, cầy, đại bàng. Hãy vẽ sơ đồ 3 chuỗi thức ăn từ đó xây dựng lưới thức ăn có thể có trong quần xã trên.

b/ Loài rùa biển đang bị săn lùng khai thác làm đồ mĩ nghệ cao cấp, số lượng rùa còn lại rất ít, rùa thường đẻ trứng tại các bãi cát ven biển. Em hãy nêu biện pháp bảo vệ loài rùa biển?

Câu 21. (1,0 điểm) Hiện nay, xu thế làm đẹp của giới trẻ là cạo lông mày và điêu khắc một bộ lông mày mới hoàn toàn, phù hợp với khuôn mặt của từng người. Dựa trên vai trò của lông mày, theo em có nên cạo lông mày để điêu khắc không? Tại sao?

---------- Hết ----------

(HS được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học)

UBND HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 02 trang)

KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: KHTN - LỚP 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

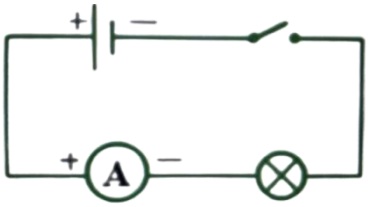
Mã đề: B

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) *(Lựa chọn 01 đáp án đúng nhất và ghi vào giấy làm bài)*

Câu 1. Đơn vị nào là đơn vị dùng để đo hiệu điện thế?

A. Miliampe (mA). **B**. Milivôn (mV).
C. Met (m). **D.** Jun (J).

Câu 2. Các bộ phận trong sơ đồ mạch điện sau là



A. bóng đèn, nguồn điện, ampe kế, công tắc mở, dây nối.
B. chuông điện, nguồn điện, ampe kế, công tắc đóng, dây nối.
C. bóng đèn, nguồn điện, ampe kế, công tắc mở, vôn kế.
D. bóng đèn, nguồn điện, ampe kế, công tắc mở, đi ốt.

Câu 3. Năng lượng Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?

A. Bằng sự dẫn nhiệt qua không khí.
B. Bằng sự đối lưu, dẫn nhiệt
C. Bằng bức xạ nhiệt.
D. Bằng một hình thức khác.

Câu 4. Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật là

A. cơ năng. **B.** nhiệt năng.
C. thế năng hấp dẫn. **D**. quang năng.

Câu 5. Theo thang pH, các dung dịch có pH <7 là

A. dung dịch acid. **B.** dung dịch muối.
C. dung dịch base. **D.** dung dịch trung tính.

Câu 6. Muối là gì?

A. Là hợp chất trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hydroxide.
B. Là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxygen.
C. Là hợp chất được tạo thành từ sự thay thế ion H^+ của acid bằng ion kim loại hoặc ion NH_4^+.
D. Là hợp chất trong phân tử có nguyên tử hydrogen liên kết với gốc acid.

Câu 7. Muối nào sau đây là muối tan?

A. $CaCO_3$. **B.** Na_2CO_3. **C.** $BaSO_4$. **D.** AgCl.

Câu 8. Muối nào sau đây là muối không tan?

A. NaCl. **B.** $AgNO_3$. **C.** $CuSO_4$. **D.** $MgCO_3$.

Câu 9. Hormone glucagon do tuyến tuỵ tiết ra có tác dụng như thế nào?

A. Chuyển glycogen thành tinh bột dự trữ trong gan và cơ.
B. Chuyển glycogen trong gan và cơ thành glucose.
C. Chuyển glycogen thành glucose dự trữ trong gan và cơ.
D. Chuyển glucose thành glycogen dự trữ trong gan và cơ.

Câu 10. Trong cấu tạo của da người, thành phần nào chỉ bao gồm những tế bào chết xếp sít nhau?

A. Cơ co chân long. **B.** Lớp mỡ. **C.** Thụ quan. **D.** Tầng sừng

Câu 11. Để chống rét, chúng ta phải làm gì?

A. Sử dụng áo chống nắng, đội mũ và đeo khẩu trang khi ra đường.

B. Giữ ấm vào mùa đông, đặc biệt là vùng cổ, ngực, mũi và bàn chân.
C. Mặc quần áo thoáng mát, tạo điều kiện cho da toả nhiệt.
D. Bôi kem chống nắng khi đi bơi, tắm biển.
Câu 12. Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ
A. trứng đã được thụ tinh nhưng không rụng.
B. hợp tử được tạo thành bị chết ở giai đoạn sớm.
C. trứng không có khả năng thụ tinh.
D. trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.
Câu 13. Bệnh nào dưới đây thường gây tổn thương phủ tạng và hệ thần kinh ?
A. Giang mai. **B.** Lậu. **C.** Lang ben. **D.** Vảy nến.
Câu 14. Hiện tượng phôi làm tổ được ở tử cung là quá trình
A. thụ tinh. **B.** thụ thai. **C.** kinh nguyệt. **D.** dậy thì.
Câu 15. Các cá thể trong quần thể được chia thành các nhóm tuổi
A. trước giao phối và sau giao phối. **B.** trẻ, trưởng thành và già.
C. trước sinh sản, sinh sản và sau sinh sản. **D.** ấu trùng, giai đoạn sinh trưởng và trưởng thành.
Câu 16. Trong quần xã loài ưu thế là loài
A. có số lượng ít nhất trong quần xã. **B.** có vai trò quan trọng trong quần xã.
C. phân bố nhiều nơi trong quần xã. **D.** có số lượng nhiều trong quần xã.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17. (0,5 điểm) Nêu 2 tác dụng của dòng điện. Mỗi tác dụng cho 1 ví dụ minh họa.

Câu 18. (1 điểm)

a/ Mô tả, giải thích cách để làm giảm nội năng của hai bàn tay mình.

b/ Tại sao xoong, nồi làm bằng kim loại còn chén bát làm bằng sành, sứ?

Câu 19. (1,5 điểm) Cho các oxide sau: ZnO, Fe_2O_3, Na_2O, NO, CO_2, P_2O_5

a/ Dựa vào tính chất hoá học, hãy cho biết các oxide trên thuộc loại oxide nào?

b/ Oxide nào có thể tác dụng với dung dịch HCl? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Câu 20. (2,0 điểm)

a/ Trong quần xã rừng mưa nhiệt đới gồm các loài sinh vật: cỏ, nai, sư tử, vi khuẩn, sâu ăn cỏ, châu chấu, rắn, chim, ếch, diều hâu. Hãy vẽ sơ đồ 3 chuỗi thức ăn từ đó xây dựng lưới thức ăn có thể có trong quần xã trên.

b/ Quần xã rừng ngập mặn ven biển là nơi sống của ấu trùng tôm, tôm và cua biển con, nhưng diện tích rừng ngập mặn ven biển đang bị thu hẹp dần dẫn đến số lượng tôm ngày càng giảm. Vận dụng kiến thức đã học. Em hãy nêu một số biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã rừng ngập mặn ven biển?

Câu 21. (1,0 điểm) Hiện nay, xu thế làm đẹp của giới trẻ là lạm dụng rất nhiều loại kem phấn khác nhau để trang điểm và nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng. Theo em việc làm như vậy là đúng hay sai? Tại sao?

---------- Hết ----------

(HS được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học)

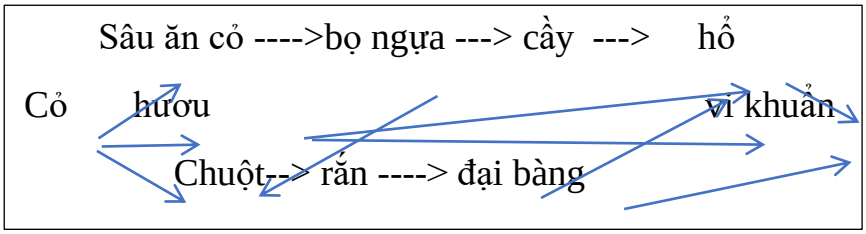
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: KHTN 8 – NĂM HỌC: 2024 -2025

MÃ ĐỀ A

I. TRẮC NGHIỆM: 4,0 điểm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Đáp án	A	C	D	D	C	A	B	C	D	A	B	A	A	A	C	D

II. TỰ LUẬN: 6,0 điểm

Câu	**Đáp án**	**Điểm**
17 (0,5 điểm)	Nêu được 2 trong 5 tác dụng sau: Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng sinh lí, tác dụng từ, tác dụng hóa học Cho đúng 2 vd tương ứng với 2 tác dụng của dòng điện.	*Mỗi tác dụng 0,125 đ,* *Mỗi vd đúng 0,125 đ*
18 (1,0 điểm)	a/ Mô tả: Xoa hai bàn tay với nhau sau vài lần xoa sẽ thấy hai bàn tay nóng lên. Giải thích**:** khi hai bàn tay xoa vào nhau có sự chuyển hóa năng lượng từ động năng sang nhiệt năng, làm hai bàn tay nóng lên nên nội năng tăng. b/ Chảo được làm bằng kim loại còn cán chảo được làm bằng gỗ hoặc nhựa vì kim loại dẫn nhiệt tốt sử dụng làm chảo giúp thức ăn nóng nhanh hơn còn nhựa và gỗ dẫn nhiệt kém nên thường sử dụng để làm cán chảo giúp ta cầm vào không bị bỏng.	0,25 0,25 0,5
19 (1,5 điểm)	a. - Oxide base: MgO, K_2O - Oxide acid: SO_2, P_2O_5 - Oxide lưỡng tính: Al_2O_3 - Oxide trung tính: CO	0,75đ *(Phân loại đúng mỗi chất được 0,125đ)*
	b. Oxide phản ứng được với HCl là: MgO, K_2O, Al_2O_3. $MgO + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O$ $K_2O + 2HCl \rightarrow 2KCl + H_2O$ $Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$	0,75đ *(Chọn và viết PTHH đúng ứng với mỗi chất được 0,25đ)*
20 (2,0 điểm)	a) 3 chuỗi thức ăn: 1/ Cỏ --> sâu ăn cỏ-->bọ ngựa-->cầy--> hổ--> vi khuẩn 2/ Cỏ --> hươu --> hổ--> vi khuẩn 3/ Cỏ --> chuột--> rắn--> đại bàng --> vi khuẩn Lưới thức ăn:  	0,5 0,5

	b) - Tuyên truyền, vận động mọi người không đánh bắt rùa biển. - Bảo vệ các bãi cát là nơi đẻ của rùa biển (không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng rác thải nhựa….)	0,5 0,5
21 (1,0 điểm)	Lông mày có vai trò ngăn ngừa không cho mồ hôi chảy từ tráng xuống và vào mắt--> vai trò bảo vệ mắt khỏi mồ hôi. Vì vậy, dựa vào chức năng của lông mày thì không nên cạo lông mày để điêu khắc, vì khi đó mồ hôi, hoặc nước mưa dễ dàng chảy vào mắt, không tốt cho mắt.	1,0

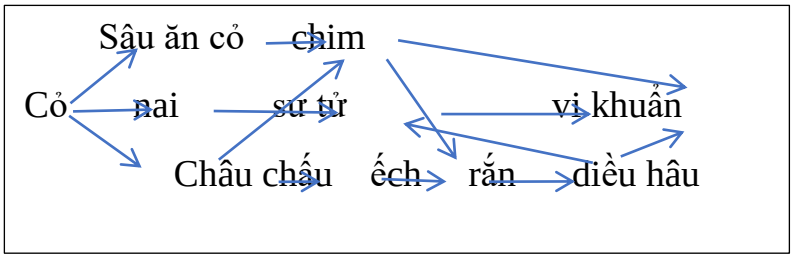
MÃ ĐỀ B

I. TRẮC NGHIỆM: 4,0 điểm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Đáp án	B	A	C	B	A	C	B	D	B	D	B	D	A	B	C	B

II. TỰ LUẬN: 6,0 điểm

Câu	**Đáp án**	**Điểm**
17	Nêu được 2 trong 5 tác dụng sau: Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng sinh lí, tác dụng từ, tác dụng hóa học Cho đúng 2 vd tương ứng với 2 tác dụng của dòng điện.	*Mỗi tác dụng 0,125đ* *Mỗi vd đúng 0,125đ*
18 **(1,0 điểm)**	a/ Mô tả: đưa hai bàn tay vào nước lạnh. Giải thích: Nước lạnh có nhiệt độ thấp nên nhiệt truyền từ tay sang nước làm cho nhiệt năng giảm nên nội năng của tay giảm. b/ -Xoong, nồi được làm bằng kim loại vì kim loại dẫn nhiệt tốt sử dụng làm chảo giúp thức ăn nóng nhanh hơn -Chén, bát làm bằng sành, sứ vì sành, sứ dẫn nhiệt kém nên khi cầm tay không bị bỏng.	0,25 0,25 0,25 0,25
19 (1,5 điểm)	a. - Oxide base: Fe_2O_3, Na_2O - Oxide acid: CO_2, P_2O_5 - Oxide lưỡng tính: ZnO - Oxide trung tính: NO	0,75đ *(Phân loại đúng mỗi chất được 0,125đ)*
	b. Oxide phản ứng được với HCl là: ZnO, Fe_2O_3, Na_2O, $ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O$ $Fe_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2FeCl_3 + 3H_2O$ $Na_2O + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O$	0,75đ *(Chọn và viết PTHH đúng ứng với mỗi chất được 0,25đ)*
20 (2,0 điểm)	a) 3 chuỗi thức ăn: 1/ Cỏ --> sâu ăn cỏ-->chim-->rắn-->diều hâu--> vi khuẩn 2/ Cỏ --> nai --> sư tử--> vi khuẩn	0,5

	3/ Cỏ --> châu chấu --> ếch--> rắn --> diều hâu--> vi khuẩn Lưới thức ăn:  b) Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã: - Bảo vệ môi trường sống của các loài trong quần xã - Khai thác hợp lí tài nguyên rừng ngập mặn, trồng rừng ngập mặn ven biển - Nuôi nhân tạo tôm giống, cua giống rồi thả lại môi trường rừng ngập mặn tự nhiên	0,5 0,25 0,5 0,25
21 (1,0 điểm)	Lông mày có vai trò ngăn mồ hôi, nước chảy xuống mắt. Vì vậy, không nên nhổ bỏ lông mày--> vì khi đó mồ hôi, hoặc nước mưa dễ dàng chảy vào mắt, không tốt cho mắt. Lạm dụng kem, phấn sẽ bít các lỗ chân lông và các lỗ tiết chất nhờn, tạo điều kiện cho vi khuẩn bám vào da và phát triển.	0,5 0,5

Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Chất nào là Base kiềm ?

A. NaOH. **B.** $Cu(OH)_2$. **C.** $Al(OH)_3$. **D.** $Mg(OH)_2$.

Câu 2. Chất nào sau đây là Oxide ?

A.HCl. **B.** $Ca(OH)_2$. **C.** K_2O. **D.** $KMnO_4$.

Câu 3. Công thức phân tử của muối gồm :

A. H và gốc acid. **B.** Kim loại và OH.

C. Hợp chất chứa Oxygen. **D.** Ion kim loại và anion gốc acid.

Câu 4. Silver chloride là tên của muối nào sau đây?

A. NaCl. **B.** AgCl. **C.** $BaCl_2$. **D.** $CuCl_2$.

Câu 5. Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong dung dịch (do có phản ứng với nhau)?

A. KCl, Na_2SO_4 **B.** NaOH, $MgSO_4$

C. $CaCl_2$, $NaNO_3$ **D.** $ZnSO_4$, H_2SO_4

Câu 6. Nguyên tố nào sau đây **không** phải là nguyên tố đa lượng trong phân bón cho cây trồng?

A. Sodium.

B. Potassium.

C. Nitrogen.

D. Phosphorus.

Câu 7: Đơn vị của cường độ dòng điện là

A. ampe (A).

B. vôn (V).

C. niuton (N).

D. culong (C).

Câu 8: Hiệu điện thế kí hiệu là

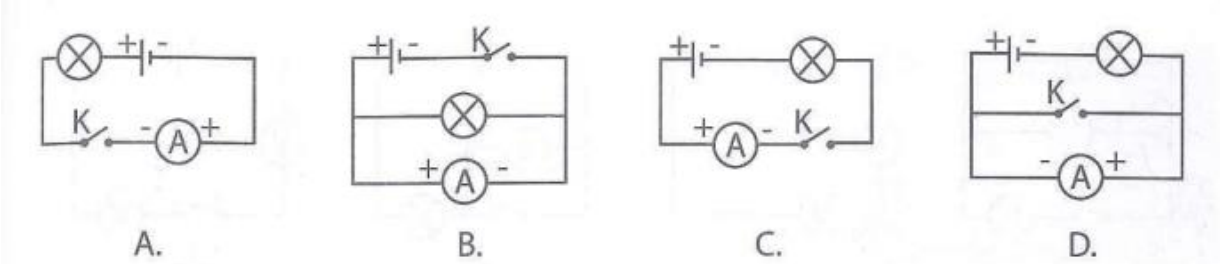
A. U.

B. u.

C. V.

D. v.

Câu 9. Sơ đồ mạch điện nào dưới đây được mắc đúng?



Câu 10. Nhiệt năng của một vật là

A. Tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

B. Hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

D. Hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 11: Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?

A. Cọ xát vật lên mặt bàn. **B.** Đốt nóng vật.

C. Làm lạnh vật. **D.** Đưa vật lên cao.

Câu 12: Bản chất của sự dẫn nhiệt là gì?

A. Là sự thay đổi thế năng.

B. Là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng ta va chạm vào nhau.

C. Là sự thay đổi nhiệt độ.
D. Là sự thực hiện công.
Câu 13. Năng lượng Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?
A. Bằng sự dẫn nhiệt qua không khí.
B. Bằng sự đối lưu.
C. Bằng bức xạ nhiệt.
D. Bằng một hình thức khác
Câu 14: Cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn nào dưới đây **đúng**?
A. Nhôm, không khí, nước.
B. Nhôm, nước, không khí.
C. Không khí, nhôm, nước.
D. Không khí, nước, nhôm.
Câu 15. Hệ sinh dục ở người có chức năng
A. sản sinh tinh trùng
B. sản sinh trứng
C. sản sinh hormone sinh dục
D. duy trì nòi giống thông qua quá trình sinh sản
Câu 16. Cơ quan sinh dục nam gồm
A. tinh hoàn, buồng trứng, ống dẫn tinh, túi tinh, ống đái, dương vật.
B. tinh hoàn, mào tinh, ống dẫn tinh, túi tinh, ống đái, dương vật.
C. tinh hoàn, tử cung, ống dẫn tinh, túi tinh, ống đái, dương vật.
D. tinh hoàn, ống dẫn trứng, ống dẫn tinh, túi tinh, ống đái, dương vật.
Câu 17. Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ
A. trứng đã được thụ tinh nhưng không rụng.
B. hợp tử được tạo thành bị chết ở giai đoạn sớm.
C. trứng không có khả năng thụ tinh.
D. trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.
Câu 18: Tất cả các loài sinh vật sống trong một đầm nước nông đang bị bồi cạn thuộc về một:
A. Quần xã sinh vật.
B. Quần xã các loài sinh vật dị dưỡng.
C. Nhóm sinh vật tiêu thụ.
D. Nhóm sinh vật phân giải
Câu 19. Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định, bao gồm
A. quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã sinh vật.
B. các quần thể sinh vật và môi trường sống của chúng.
C. các nhóm sinh vật và môi trường sống của chúng.
D. các nhóm thực vật, động vật và môi trường sống.
Câu 20: Đặc trưng nào sau đây là của quần xã sinh vật?
A. Kiểu tăng trưởng.
B. Nhóm tuổi.
C. Thành phần loài.
D. Mật độ cá thể.

Phần II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai

Câu 1. Một người làm vườn đã dùng 500g $(NH_4)_2SO_4$ để bón rau. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Nguyên tố dinh dưỡng có trong loại phân bón này là O.
b) Phân trên thuộc loại phân đạm.
c) Thành phần phần trăm của N trong loại phân trên là 21,21%.
d) Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau là 160 gam.
Câu 2. Khi nói về quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai?

a. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể thuộc các loài khác nhau.
b. Quần thể sinh vật có khả năng thích nghi với môi trường sống.
c. Thành phần nhóm tuổi ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của quần thể.
d. Một nhóm người họp chợ là 1 quần thể sinh vật .

Phần III. Câu hỏi tự luận

Câu 1. Một loại thuốc dành cho bệnh nhân đau dạ dày có chứa $Al(OH)_3$ và $Mg(OH)_2$. Viết phương trình hoá học xảy ra giữa acid HCl có trong dạ dày với các chất trên.

Câu 2.

a) Bánh xe đạp khi bơm căng, nếu để ngoài trưa nắng sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?

b) Tại sao gạch lát ở vỉa hè có khoảng cách giữa các viên gạch lớn hơn so với các viên gạch được lát trong nhà?

Câu 3.

a) Vì sao chúng ta không nên mang thai khi ở tuổi vị thành niên ?

b) Việc nạo phá thai có thể dẫn đến hậu quả nào?

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn(0,25đ/câu)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ĐA	A	C	D	A	B	A	A	A	C	C	D	B	C	B	D	B	D	A	A	C

Phần II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai

Câu 1. (1đ)

a) Sai

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

Câu 2.(1đ)

a) Sai

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

Phần III. Câu hỏi tự luận

Câu 1. (1điểm) Các phương trình hoá học xảy ra:

$Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$

$Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$.

Câu 2.(1 điểm)

a) Xe đạp khi bơm căng, nếu để ngoài trời nắng sẽ xảy ra hiện tượng dãn nở vì nhiệt mà chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn nên phần khí bên trong sẽ nở to. Khi chất khí đang co dãn mà có vật cản sẽ gây ra một lực rất lớn dẫn đến nổ lốp.

b) Gạch lát ở vỉa hè có khoảng cách giữa các viên gạch lớn hơn so với các viên gạch được lát trong nhà vì ngoài trời thời tiết rất nóng, phải chừa khoảng cách để có sự dãn nở giữa các viên gạch.

Câu 3.(1 điểm)

a) Vì mang thai sớm thường mang đến nhiều rủi ro như sẩy thai, sót rau, băng huyết, nhiễm khuẩn, nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

b) Việc nạo phá thai có thể dẫn đến hậu quả sau đây:

- Vỡ tử cung khi chuyển dạ ở lần sinh sau
- Chửa ngoài dạ con ở lần sinh sau
- Vô sinh

Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (19 câu; 7,0 điểm)

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (16 câu; 4,0điểm)

Câu 1: Điền vào chỗ trống: "Acid là những ... trong phân tử có nguyên tử ... liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion ..."

A. Đơn chất, hydrogen, OH−

B. Hợp chất, hydroxide, H+

C. Đơn chất, hydroxide, OH−

D. Hợp chất, hydrogen, H+

Câu 2: Khi tan trong nước base là:

A. Chất có khả năng nhận proton (H+) .

B. Chất có khả năng tạo ra ion hiđroxit (OH-) .

C. Chất có khả năng cho electron trong phản ứng hóa học.

D. Chất có khả năng tạo ra ion hiđroni (H_3O+) .

Câu 3: Thang pH được sử dụng để đánh giá độ acid-base của dung dịch. Dung dịch có pH bằng 3 sẽ có tính chất nào?

A. Base mạnh.

B. Base yếu.

C. Acid mạnh.

D. Acid yếu.

Câu 4: Muối là hợp chất được hình thành từ quá trình nào sau đây?

A. Sự thay thế ion hiđro (H+) của axit bằng ion kim loại hoặc ion amoni (NH4+). **B.** Sự kết hợp giữa hai hay nhiều nguyên tố phi kim.

C. Sự kết hợp giữa một kim loại và một phi kim.

D. Sự hòa tan của một bazơ trong nước.

Câu 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Giá của lực càng ..... trục quay, momen lực càng lớn, tác dụng làm quay càng lớn.

A. xa.

B. gần.

C. nhỏ.

D. lớn.

Câu 6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Lực tác dụng lên một vật có thể làm .....vật quanh một trục hay một điểm cố định.

A. quay.

B. đứng yên.

C. biến đổi.

D. thay đổi.

Câu 7. Chọn phát biểu sai khi nói về tác dụng của đòn bẩy?

A. Tác dụng của đòn bẩy là giảm lực kéo hoặc đẩy vật.

B. Tác dụng của đòn bẩy là tăng lực kéo hoặc đẩy vật.

C. Đòn bẩy có tác dụng làm thay đổi hướng của lực vào vật.

D. Dùng đòn bẩy có thể được lợi về lực.

Câu 8. Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng

A. đẩy các vật khác.

B. hút các vật khác.

C. vừa hút vừa đẩy các vật khác.

D. không hút, không đẩy các vật khác.

Câu 9. Tại sao dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần?

A. Không thuận tiện khi sử dụng.

B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.
C. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc.
D. Để đảm bảo an toàn điện.

Câu 10.

Đây là kí hiệu gì trong sơ đồ mạch điện?
A. Điện trở. **B.** Cầu dao. **C.** Công tắc mở. **D.** Biến trở.

Câu 11: Chọn phát biểu sai?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.
B. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.
C. Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.
D. Giữa các nguyên tử, phân tử không có khoảng cách.

Câu 12: Nhiệt năng của một vật là:
A. Tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
B. Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. Hiệu thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. Hiệu động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 13: Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người?
A. Tuyến giáp.
B. Tuyến tùng.
C. Tuyến yên.
D. Tuyến trên thận.

Câu 14: Bệnh nào dưới đây là một trong những bệnh ngoài da ?
A. Sốt xuất huyết.
B. Sởi.
C. Lang ben.
D. Thương hàn.

Câu 15: Để phòng ngừa các bệnh ngoài da, biện pháp khả thi nhất là gì ?
A. Tránh để da bị xây xát.
B. Luôn vệ sinh da sạch sẽ.
C. Bôi kem dưỡng ẩm cho da.
D. Tập thể dục thường xuyên.

Câu 16: Để bảo vệ sự đa dạng của hệ sinh thái ta cần phải làm gì?
Lựa chọn các ý đúng:
1. Lập các vườn quốc gia, khu bảo tồn
2. Kiểm soát dịch bệnh
3. Khai thác tài nguyên hợp lí
4. Bảo vệ môi trường sống của quần thể

A. 1;3;4.
B. 1;2;4.
C. 1;2;3.
D. 1;2;3;4.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3 câu; 3,0điểm)

Câu 17: Nhà máy sản xuất xi măng A sử dụng lò nung để nung đá vôi ($CaCO_3$) ở nhiệt độ cao. Quá trình này tạo ra vôi sống (CaO) và khí carbon dioxide (CO_2). Vôi sống sau đó được dùng để sản xuất xi măng.
a. Vôi sống (CaO) là một oxide vì nó là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.
b. Khí carbon dioxide (CO_2) là một oxide vì nó là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.
c. Phản ứng nung đá vôi tạo ra vôi sống có thể được biểu diễn bằng phương trình hóa học:

$$CaCO_3 \xrightarrow{t^0} CaO + CO_2.$$

d. Vôi sống (CaO) là một oxide acid vì nó phản ứng với acid tạo thành muối và nước.

Câu 18: Như ta đã biết dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện. Muốn duy trì dòng điện trong các thiết bị tiêu thụ điện phải có nguồn điện. Nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng điện để các dụng cụ điện hoạt động, nguồn điện có hai cực: cực dương (+) và cực âm (-). Từ những kiến thức trên em hãy trả lời các ý dưới đây là đúng hay sai?

a. Dòng điện là dòng các electron dịch chuyển có hướng trong dây dẫn kim loại.

b. Nguồn điện có tác dụng duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

c. Dòng điện trong kim loại có thể tồn tại mà không cần nguồn điện.

d. Cường độ dòng điện đo bằng vôn kế.

Câu 19: Cho một chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái như sau: Cỏ → Châu chấu →Ếch → Rắn → Đại bàng

a. Chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

b. Trong chuỗi thức ăn, sinh vật đứng trước là thức ăn của sinh vật đứng sau liền kề.

c. Cỏ là thức ăn cho châu chấu, châu chấu là thức ăn của ếch.

d. Chấu chấu là thức ăn của ếch, ếch là thức ăn của đại bàng.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 câu; 3,0 điểm)

Câu 20 (1 điểm) : Nêu một số phương pháp điều chế muối?

Câu 21 (1 điểm): Trong thí nghiệm về thả quả bóng rơi, mỗi lần quả bóng nảy lên, độ cao của nó lại giảm dần. Cuối cùng không nảy lên được nữa. Trong hiện tượng này rõ ràng là cơ năng đã giảm dần. Vậy cơ năng đã biến mất hay đã chuyển thành một dạng năng lượng khác?Dùng kiến thức của bài nhiệt năng để giải thích hiện tượng trên.

Câu 22 (1 điểm) Vai trò của các biện pháp bảo vệ quần xã sinh vật?

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ,0 điểm)

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (16 câu; 4,0điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	D	B	C	A	A	A	B	B	D	C	D	B	A	C	B	D

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3 câu; 3,0điểm)

Đúng 1 ý được 0,1 điểm
Đúng 2 ý được 0,25 điểm
Đúng 3 ý được 0,5 điểm
Đúng 3 ý được 1 điểm

Câu 17:

a	b	c	d
Đ	Đ	Đ	S

Câu 18:

a	b	c	d
Đ	Đ	S	S

Câu 19:

a	b	c	d
Đ	Đ	Đ	S

II. TỰ LUẬN

Câu	Đáp án	Điểm
20	- Dung dịch acid tác dụng với dung dịch base - Dung dịch acid tác dụng với oxide base - Dung dịch acid tác dụng với muối - Dung dịch muối tác dụng với dung dịch muối	0,25 điểm 0,25 điểm

<table>
<tr><td></td><td></td><td>0,25 điểm
0,25 điểm</td></tr>
<tr><td>21</td><td>- Cơ năng của quả bóng chuyển thành nhiệt năng. Trong quá trình chuyển động, quả bóng cọ xát với không khí và một phần cơ năng của nó bị chuyển thành nhiệt năng truyền cho không khí.
- Khi nó rơi xuống đất, một phần cơ năng lại chuyển thành nhiệt năng truyền cho mặt đất.</td><td>0,5 điểm

0,5 điểm</td></tr>
<tr><td>22</td><td><table>
<tr><th>Biện pháp</th><th>Vai trò</th></tr>
<tr><td>Hạn chế những tác động tiêu cực của con người đến môi trường sống của quần xã từ các hoạt động: chặt phá rừng, khai thác khoáng sản và tài nguyên sinh vật, xây dựng các khu công nghiệp, xả thải các chất độc hại vào môi trường, sự gia tăng dân số,…</td><td>Bảo vệ môi trường sống của quần xã.</td></tr>
<tr><td>Xây dựng các khu bảo tồn.</td><td>Bảo vệ các quần xã sinh vật tránh sự tác động bất lợi của môi trường tự nhiên và con người.</td></tr>
<tr><td>Bảo tồn các loài ưu thế, loài đặc trưng của quần xã; cải thiện chất lượng môi trường; phục hồi và bảo vệ rừng.</td><td>Phục hồi các quần xã suy thoái.</td></tr>
<tr><td>Hoàn thiện pháp chế; tăng cường tuyên truyền, giáo dục.</td><td>Nâng cao ý thức bảo vệ quần xã của con người.</td></tr>
</table></td><td>0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm</td></tr>
</table>

Đề 5

Phần I- Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Dạng thức I. Học sinh trả lời từ câu **1** đến câu **10.** Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một

A. hiệu điện thế. **B.** cường độ dòng điện. **C.** lực điện. **D.** vôn

Câu 2. Tác dụng nào sau đây là tác dụng của dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng. **B.** Tác dụng sóng. **C.** Tác dụng phản xạ. **D.** Tác dụng khúc xạ.

Câu 3. Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào? (Hiểu)

A. Sự đối lưu. **B.** Sự dẫn nhiệt của không khí. **C.** Sự bức xạ nhiệt. **D.** Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt.

Câu 4. Các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi vì: (Hiểu)

A. Bê tông và lõi thép không bị nở vì nhiệt. **B.** Bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên không bị thép làm nứt.

C. Bê tông và lõi thép nở vì nhiệt giống nhau. **D.** Lõi thép là vật đàn hồi nên lõi thép biến dạng theo bê tông.

Câu 5: Calcium hydroxide được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Công thức hoá học của calcium hydroxide là

A. CaO **B.** $Ca(OH)_2$ **C.** $CaSO_4$ **D.** $CaCO_3$

Câu 6. Công thức hoá học của acid có trong dịch vị dạ dày là

A. CH_3COOH. **B.** H_2SO_4. **C.** HNO_3. **D.** HCl.

Câu 7. Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây

A. Muối ăn **B.** Thạch cao **C.** Phèn chua **D.** Vôi sống

Câu 8. Oxide nào để lâu trong không khí bị hóa đá

A. Na_2O **B.** CO_2 **C.** CaO **D.** P_2O_5

Câu 9: Tác nhân gây bệnh lậu là một loại

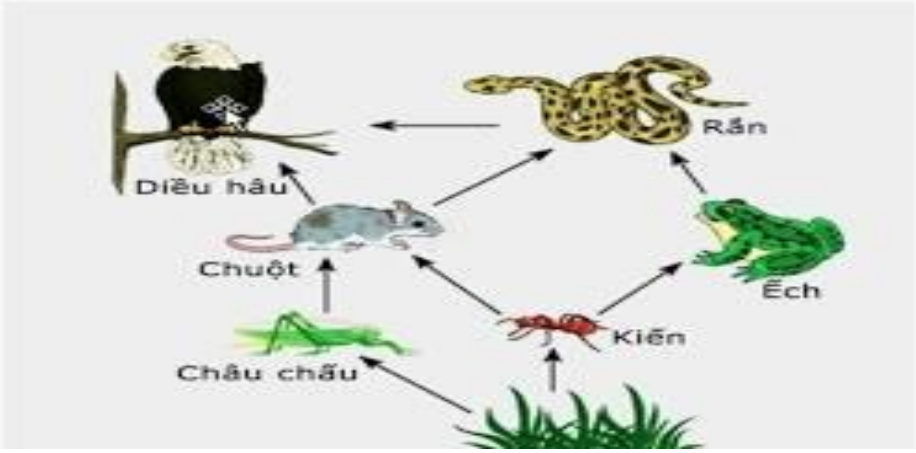
A. Xoắn khuẩn. B.Song cầu khuẩn. C.Tụ cầu khuẩn. D.Trực khuẩn.

Câu 10: Nhân tố sinh thái là .... tác động đến sinh vật.

A. nhiệt độ. **B.** các nhân tố của môi trường . **C.** nước. **D.** ánh sáng.

Dạng thức 2. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d), thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho lưới thức ăn như sau:



Phát biểu	Đúng	Sai
a. Lưới thức ăn này chỉ có 1 loại chuỗi thức ăn. **(NT1)**		
b. Diều hâu có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2 hoặc sinh vật tiêu thụ bậc 3 **(NT2)**		

c. Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật**(NT1)**		
d. Châu chấu và rắn thuộc cùng một bậc dinh dưỡng**(NT2)**		

Dạng thức 3. Trả lời ngắn

Câu 1: Cho 0,1 mol NaOH tác dụng với 0,2 mol HCl, sản phẩm sinh ra sau phản ứng là muối NaCl và nước. Khối lượng muối NaCl thu được là....

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: (1,5 điểm)

a.Tại sao khi hơ nóng một băng kép "đồng – sắt" thì băng kép bị cong, mặt ngoài là mặt đồng; còn khi hơ nóng một băng kép "đồng – nhôm" thì băng kép bị cong nhưng mặt ngoài là mặt nhôm?

b. Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào?

Câu 2: (1,0 điểm) Dựa vào khả năng phản ứng với dung dịch acid, dung dịch base, em hãy phân loại các Oxide sau: Fe_2O_3; SO_2; MgO; CuO; P_2O_5; CO_2

Câu 3: (1,0 điểm) Có người nói "chỉ những người béo phì mới mắc bệnh đái tháo đường, con người gây sẽ không bao giờ mắc phải". Em tán thành hay không tán thành với câu nói này? Vì sao?

Câu 4:(1,0 điểm)

a. Tại sao việc thiết lập khu bảo tồn và vườn quốc gia rất quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học?

b. Khi số lượng cá thể của quần thể tăng lên quá mức, quần thể sẽ tự điều chỉnh như thế nào để đưa số lượng cá thể trở về mức cân bằng?

Câu 5.(1,5 điểm)

a. Hãy nêu thành phần cấu trúc của hệ sinh thái.

b. Hãy vẽ sơ đồ một lưới thức ăn trong hệ sinh thái nông nghiệp.

c. A và B cùng tranh luận với nhau, A cho rằng việc đốt rừng làm nương rẫy là hành động vì con người. B cho rằng: hành động đó gây tác hại rất lớn với môi trường và cuộc sống của con người. Em đồng ý với ý kiến nào? Tại sao?

D. HƯỚNG DẪN CHẤM.

Phần I- Trắc nghiệm

Dạng thức I. Học sinh trả lời từ câu **1** đến câu **10.** (***Mỗi ý đúng 0,25 điểm)***

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Đáp án	**A**	**A**	**C**	**C**	**B**	**D**	**D**	**C**	**B**	**B**

Dạng thức 2. Thí sinh trả lời câu hỏi sau. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d), thí sinh chọn đúng hoặc sai.

(Đúng 1 ý: 0.1 điểm *Đúng 2 ý: 0.25 điểm* *Đúng 3 ý: 0.5 điểm* *Đúng 4 ý: 1.0 điểm)*

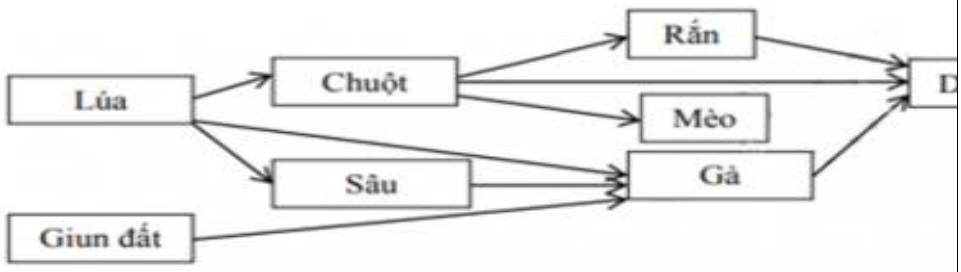
Phát biểu	Đúng	Sai
a. Lưới thức ăn này chỉ có 1 loại chuỗi thức ăn. **(NT1)**	x	
b. Diều hâu có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2 hoặc sinh vật tiêu thụ bậc 3 **(NT2)**		x
c. Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật**(NT1)**	x	
d. Châu chấu và rắn thuộc cùng một bậc dinh dưỡng**(NT2)**		x

Dạng thức 3. Trả lời ngắn ***(0.5 điểm)***

Câu : 5,85 gam

Phần II. Tự luận: (6,0 điểm)

Câu	Ý	Đáp án	Điểm
1 (1,5đ)	**a**	-Vì đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt, còn nhôm nở vì nhiệt nhiều hơn đồng	**0,5**
	b	- Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. - Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người chủ yếu bằng cách bức xạ nhiệt	**0,5** **0,5**
2 (1đ)		- Oxide base: Fe_2O_3; CuO, MgO - Oxide acid: SO_2; P_2O_5, CO_2	**0,5** **0,5**
3 (1đ)		- Không tán thành với câu nói này. - Tiểu đường là một tình trạng bệnh lý chỉ những rối loạn chuyển hóa glucose trong máu. Thông thường, những người béo phì được cảnh báo là dễ có nguy cơ mắc tiểu đường. Tuy nhiên đó chỉ là một nguyên nhân gây bệnh, trên thực tế những người gầy vẫn có thể mắc tiểu đường do những nguyên nhân sau: + Di truyền. + Chế độ dinh dưỡng. + Chế độ sinh hoạt. + Sử dụng chất kích thích	**0,25** **0,5** **0,25**
4 (1đ)	**a**	Việc thiết lập khu bảo tồn và vườn quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học vì: • Bảo tồn môi trường sống tự nhiên: cung cấp môi trường sống tự nhiên cho nhiều loài động vật và thực vật. • Bảo tồn loài đặc hữu: Nhiều khu bảo tồn và vườn quốc gia được tạo ra để bảo tồn các loài động vật và thực vật đặc hữu, có nguy cơ bị tuyệt	**0,5**

		chủng. • Nghiên cứu khoa học và giáo dục: cung cấp cơ hội cho các nhà nghiên cứu và giáo viên nghiên cứu và giảng dạy về đa dạng sinh học, giúp tăng cường hiểu biết về các loài và môi trường sống. • Bảo tồn di truyền: Khu vực bảo tồn và vườn quốc gia có thể chứa đựng các gen và loài quý hiếm, từ đó đảm bảo rằng các tài nguyên gen của các loài cũng được bảo tồn và duy trì. • Du lịch và môi trường: Khu bảo tồn và vườn quốc gia cũng có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách, từ đó tạo nguồn thu nhập địa phương và tăng cường nhận thức về bảo tồn môi trường.	
	b	- Trong điều kiện môi trường thuận lợi (môi trường có nguồn sống dồi dào, ít sinh vật ăn thịt…) quần thể tăng mức sinh sản, giảm mức độ tử vong, nhiều cá thể từ nơi khác nhập cư tới sống trong quần thể… làm cho số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng, đôi khi vượt hơn hẳn mức độ bình thường. - Khi số lượng cá thể trong quần thể tăng cao, sau một thời gian nguồn sống trở nên thiếu hụt, nơi sống chật chội,…cạnh tranh gay gắt lại diễn ra làm hạn chế gia tăng số cá thể của quần thể bằng cách là giảm mức sinh sản, tăng mức độ tử vong, tăng xuất cư.	**0,25** **0,25**
5 **(1,5đ)**	**a**	*Cấu trúc của hệ sinh thái gồm thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh. Thành phần vô sinh gồm các nhân tố vô sinh, thành phần hữu sinh bao gồm nhiều loài sinh vật trong quần xã được chia thành ba nhóm:* - *Sinh vật sản xuất* - *Sinh vật tiêu thụ* - *Sinh vật phân giải.*	**0,5**
	b		**0,5**
	c	- Đồng ý với ý kiến của B. - Đốt rừng gây ra tình trạng ô nhiễm do khói bụi, lớp đất màu mỡ bị rửa trôi, khí hậu thay đổi, gây lũ lụt, hạn hán, động thực vật quý hiếm giảm dần và tuyệt chủng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của con người.	**0,25** **0,25**